

Oefenexamen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— voorspelling 1e zittijd 2025–2026 met oplossingen achteraan

Niet-officiële oefenversie D

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen. De modeloplossingen staan achteraan.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Bereken

$$\frac{1+2i}{3-i} + \frac{4-i}{1+i} - \frac{2}{2+i}$$

De uitkomst moet in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. De rest bij deling van $A(z)$ door $(z - 2 + i)$ is $3 + 4i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $(z + 1)$ is $-2 + i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door

$$(z - 2 + i)(z + 1)?$$

/10

3. Los op:

$$\ln(x+2) - \ln(x-1) = \ln 3$$

/10

4. Bereken de volgende limieten zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^3 - 1}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x \tan 2x}$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{\arctan x}{\sqrt{1+x^2}}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r(\theta) = 2 \sin \theta + \sin 2\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{3x^2 + 4x + 6}{x^3 + 4x} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int \sqrt{4 - x^2} \, dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Bereken de oppervlakte van één volledige boog van de poolkromme uit vraag (6). Gebruik de grenzen die uit het tekenonderzoek volgen.

	/10
--	-----

11. Bepaal een rekenkundige rij van 5 termen waarvan de som 25 is, en waarvan de som van de kwadraten 165 is.

	/10
--	-----

12. Gegeven $f(x) = \ln(1 + x^2)$. Bepaal $T_8(f, 0)(x)$.

/10

13. Bereken van de functie

$$f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$$

in het punt $(1, 2, 2)$ de richtingsafgeleide in de richting $(2, -1, 2)$.

/10

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} /140 \\ /60 \end{array}$$

Oplossingen:

1.

Na vereenvoudigen van de drie breuken krijgt men

$$\frac{1+2i}{3-i} = \frac{1}{10} + \frac{7}{10}i,$$

$$\frac{4-i}{1+i} = \frac{3}{2} - \frac{5}{2}i,$$

$$\frac{2}{2+i} = \frac{4}{5} - \frac{2}{5}i.$$

Dus

$$\frac{1+2i}{3-i} + \frac{4-i}{1+i} - \frac{2}{2+i} = \boxed{\frac{4}{5} - \frac{7}{5}i}.$$

2.

De rest heeft graad kleiner dan 2, dus stel

$$R(z) = az + b.$$

De voorwaarden zijn

$$R(2-i) = 3+4i, \quad R(-1) = -2+i.$$

Dus

$$\begin{cases} a(2-i) + b = 3+4i, \\ -a + b = -2+i. \end{cases}$$

Hieruit volgt

$$a = \frac{6}{5} + \frac{7}{5}i, \quad b = -\frac{4}{5} + \frac{12}{5}i.$$

Dus

$$R(z) = \left(\frac{6}{5} + \frac{7}{5}i\right)z - \frac{4}{5} + \frac{12}{5}i.$$

3.

Het domein is $x > 1$. Verder:

$$\ln(x+2) - \ln(x-1) = \ln\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = \ln 3.$$

Dus

$$\frac{x+2}{x-1} = 3.$$

Daaruit volgt

$$x+2 = 3x-3,$$

$$\boxed{x = \frac{5}{2}.$$

4.

$$(a) \quad \frac{x^4 - 1}{x^3 - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)}.$$

Dus

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^3 - 1} = \frac{4}{3}.$$

Verder:

$$(b) \quad \sin^2 3x \sim 9x^2, \quad x \tan 2x \sim 2x^2.$$

Dus

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x \tan 2x} = \frac{9}{2}.$$

Tot slot:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

Dus

$$\boxed{L = e^{-1/2}.$$

5.

$$f(x) = \operatorname{Bgtan} x (1 + x^2)^{-1/2}.$$

Dus

$$f'(x) = \frac{1}{1 + x^2} (1 + x^2)^{-1/2} - x \operatorname{Bgtan} x (1 + x^2)^{-3/2}.$$

Daarom:

$$\boxed{f'(x) = \frac{1 - x \operatorname{Bgtan} x}{(1 + x^2)^{3/2}}.$$

6.

$$r(\theta) = 2 \sin \theta + \sin 2\theta = 2 \sin \theta (1 + \cos \theta).$$

Dus $r = 0$ voor

$$\theta = 0, \pi.$$

Verder:

$$r'(\theta) = 2 \cos \theta + 2 \cos 2\theta.$$

Stel $c = \cos \theta$. Dan

$$r' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad c + 2c^2 - 1 = 0.$$

Dus

$$c = \frac{1}{2} \quad \text{of} \quad c = -1.$$

Daarom liggen de belangrijkste hoeken bij

$$\theta = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}.$$

Voor $0 < \theta < \pi$ is $r > 0$ en ontstaat één volledige boog boven de x -as. De maximale afstand is

$$r\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

7.

$$x^3 + 4x = x(x^2 + 4).$$

Met Fuss:

$$\frac{3x^2 + 4x + 6}{x^3 + 4x} = \frac{3}{2x} + \frac{3x + 8}{2(x^2 + 4)}.$$

Dus

$$\int \frac{3x^2 + 4x + 6}{x^3 + 4x} dx = \frac{3}{2} \ln|x| + \frac{3}{4} \ln(x^2 + 4) + 2 \operatorname{Bgtan}\left(\frac{x}{2}\right) + C.$$

8.

We gebruiken de standaardformule

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C.$$

Hier is $a = 2$. Dus

$$\int \sqrt{4 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} + 2 \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + C.$$

9.

Stel $u = \ln x$, dan is $du = \frac{dx}{x}$. Dus

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^2} du.$$

Daarom:

$$\int_{\ln 2}^{+\infty} u^{-2} du = \left[-\frac{1}{u}\right]_{\ln 2}^{+\infty} = \boxed{\frac{1}{\ln 2}}.$$

10.

Eén volledige boog wordt doorlopen voor

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

Voor poolcoördinaten geldt

$$A = \frac{1}{2} \int_0^\pi r^2 d\theta.$$

Met $r = 2 \sin \theta + \sin 2\theta$ krijgen we

$$A = \frac{1}{2} \int_0^\pi (2 \sin \theta + \sin 2\theta)^2 d\theta.$$

Uitwerken geeft

$$A = \frac{5\pi}{4}.$$

11.

Schrijf de rij als

$$5 - 2d, 5 - d, 5, 5 + d, 5 + 2d.$$

De som is automatisch 25. De som van de kwadraten is

$$125 + 10d^2.$$

Dus

$$125 + 10d^2 = 165 \quad \Rightarrow \quad d^2 = 4.$$

Een mogelijke rij is

$$1, 3, 5, 7, 9.$$

De omgekeerde volgorde kan ook.

12.

We gebruiken

$$\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots$$

met $t = x^2$. Dus

$$\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4} + \dots$$

Daarom:

$$T_8(f, 0)(x) = x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4}.$$

13.

$$\nabla f(x, y, z) = \frac{2(x, y, z)}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

In $(1, 2, 2)$ is $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, dus

$$\nabla f(1, 2, 2) = \left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9} \right).$$

De eenheidsvector in de richting $(2, -1, 2)$ is

$$\frac{(2, -1, 2)}{3}.$$

Dus de richtingsafgeleide is

$$\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = \boxed{\frac{8}{27}}.$$

14.

$$f_x = 3x^2 - 3y, \quad f_y = 3y^2 - 3x.$$

Dus

$$y = x^2, \quad x = y^2.$$

Hieruit volgen de kritieke punten

$$(0, 0) \quad \text{en} \quad (1, 1).$$

De Hessiaan is

$$H = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.$$

Voor $(0, 0)$ is $\det H = -9 < 0$, dus dit is een zadelpunt.

Voor $(1, 1)$ is $\det H = 27 > 0$ en $f_{xx} = 6 > 0$, dus dit is een lokaal minimum. De waarde is

$$f(1, 1) = -1.$$

Dus

$(0, 0)$ zadelpunt, $(1, 1)$ lokaal minimum met waarde -1 .
